integración AV

EXPERIENCIAS QUE CONECTAN

Informe técnico comparativo

Pantallas LED P1.5 para el túnel de acceso del Campus Laureles
Universidad Pontificia Bolivariana

Preparado por Integración AV SAS · Octubre de 2026
jocampo@integracionav.com · Celular 300 335 3150

1. Resumen

Integración AV evaluó cuatro pantallas LED de pixel pitch 1,56 mm de tres fabricantes: **375LED** (dos modelos), **Absen** y **Unilumin**. Para Unilumin solicitamos y recibimos una propuesta de configuración específica para este proyecto, y para Absen revisamos su ficha oficial y sus credenciales ambientales. Con esa información tomamos una decisión informada y proponemos a la Universidad dos alternativas 375LED para que escoja.

Las dos alternativas 375LED tienen el menor costo de operación: las 4 pantallas del túnel cuestan unos **$11,2 a $11,3 millones al año** en energía, frente a $16,8 millones con Absen y $23,6 millones con Unilumin. En 5 años, eso equivale a un ahorro de **$27,2 a $28,0 millones frente a Absen** y de **$61,1 a $61,9 millones frente a Unilumin**. Además, ambas tienen 5 años de garantía y una superficie fotocatalítica que ayuda a purificar el aire del túnel.

Indicador (4 pantallas)	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
Energía al año	**$11,3 M**	**$11,2 M**	$16,8 M	$23,6 M
Energía en 5 años	**$56,7 M**	**$55,9 M**	$83,9 M	$117,8 M
CO_2 al año	**~2,1 t**	**~2,1 t**	~3,1 t	~4,3 t
Garantía	**5 años**	**5 años**	3 años	2 años

2. Alcance y metodología

El análisis compara las cuatro pantallas con los requisitos del numeral 5.5 de la invitación privada AF-OD-319: 4 pantallas LED de 3,50 × 2,00 m, pixel pitch de 1,5 a 1,8 mm, brillo mínimo de 600 nits, vida útil de 100.000 horas y alimentación de 110 a 220 V.

Supuestos de cálculo:

- Consumo típico declarado por cada fabricante en su ficha técnica.
- Operación de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., es decir, 15 horas diarias y 5.475 horas al año.
- Tarifa de energía de $960,34 por kWh, sin incrementos futuros.
- 375LED Multisize, Absen y Unilumin se calculan sobre 7 m² por pantalla. 375LED HD+ se calcula con su configuración de 25 gabinetes (5 × 5), que da exactamente 1920 × 1080 en 16:9 sobre 5,06 m².
- Factor de emisión de la red eléctrica colombiana: 0,177 tCO_2eq/MWh (UPME, 2023).

3. Cuadro comparativo técnico

Las cuatro pantallas tienen pixel pitch de 1,56 mm, ángulo de visión de 160° y mantenimiento frontal. Se diferencian en tecnología LED, formato de gabinete, consumo, protección, garantía y credenciales ambientales.

Parámetro	375LED Multisize IN Multisize FRONT P1.5	375LED HD+ IN HD+ P1.56	Absen KLCOB1.5 V2	Unilumin UslimIII SMD 1.5
Tecnología LED	SMD1212	COB	COB flip-chip	SMD
Pixel pitch	1,56 mm	1,56 mm	1,56 mm	1,56 mm
Gabinete	500 × 500 mm	600 × 337,5 mm	600 × 337,5 mm	500 × 1000 mm
Gabinetes por pantalla	28	25	36	14
Medida de pantalla	3,50 × 2,00 m	3,00 × 1,69 m	3,60 × 2,03 m	3,50 × 2,00 m
Resolución	2240 × 1280 px	1920 × 1080 px (16:9)	2304 × 1296 px (16:9)	2240 × 1280 px
Brillo	700 nits	850–950 nits	600–800 nits	800 nits
Contraste	6.500:1	15.000:1	15.000:1	5.000:1
Refresh	3.840 Hz	3.840 Hz	3.840 Hz	5.760 Hz
Escala de grises	14 bits	14 bits	19 bits (procesamiento interno)	14 bits
Peso	22,4 kg/m²	20,7 kg/m²	22 kg/m²	21 kg/m²
Protección	IP30 con recubrimiento GOB	IP45 frente y atrás, IK7	IP40 / IP21	IP30
Temperatura de operación	−20 a 60 °C	−20 a 40 °C	−10 a 40 °C	−20 a 60 °C
Alimentación	100–240 V AC	100–240 V AC	100–240 V AC	220 V
Redundancia	No declarada	No declarada	Doble fuente y señal	No declarada
Consumo típico	77 W/m²	105 W/m²	114 W/m²	160 W/m²
Consumo máximo	224 W/m²	445 W/m²	331 W/m²	480 W/m²
Vida útil	Más de 100.000 h	Más de 100.000 h	Hasta 100.000 h	No declarada
Garantía	5 años	5 años	3 años	2 años
Mantenimiento	Frontal	Frontal total	Frontal	Frontal

Parámetro	375LED Multisize IN Multisize FRONT P1.5	375LED HD+ IN HD+ P1.56	Absen KLCOB1.5 V2	Unilumin UslimIII SMD 1.5
Credenciales ambientales	EcoActive: ISO 22197-1 y CEN/TS 16980-1	EcoActive: ISO 22197-1 y CEN/TS 16980-1	RoHS 2.0 y WEEE	Huella de carbono TÜV SÜD e Intertek Green Leaf

El consumo de Absen no aparece en su ficha oficial; se tomó de LED Wall Central (114 W/m²) y Scan UK (112 W/m²), usando el valor menos favorable para Absen. Su configuración más cercana a la medida pedida es de 6 × 6 paneles (3,60 × 2,025 m).

4. Dos alternativas 375LED

Integración AV propone las dos pantallas 375LED, ambas con tecnología EcoActive y 5 años de garantía, para que la Universidad escoja la que mejor se ajuste al túnel.

Parámetro	375LED Multisize Alternativa A	375LED HD+ Alternativa B - FullHD
Tecnología LED	SMD1212	COB (chip on board)
Gabinetes por pantalla	28 de 500 × 500 mm	25 de 600 × 337,5 mm
Medida y área	3,50 × 2,00 m (7,00 m²)	3,00 × 1,69 m (5,06 m²)
Resolución	2240 × 1280 px (1,75:1)	1920 × 1080 px (16:9 exacto)
Brillo y contraste	700 nits · 6.500:1	850–950 nits · 15.000:1
Protección	IP30 con recubrimiento GOB	IP45 frente y atrás, IK7 contra impactos
Temperatura de operación	−20 a 60 °C	−20 a 40 °C
Peso por pantalla	~157 kg	~105 kg
Consumo típico por pantalla	539 W (77 W/m²)	532 W (105 W/m²)
Consumo máximo por pantalla	1.568 W	2.253 W
Energía al año, 4 pantallas	$11,3 millones	$11,2 millones
Garantía	5 años	5 años

Alternativa A, 375LED Multisize. Cumple la medida pedida por la Universidad, 3,50 × 2,00 m, incluye recubrimiento protector GOB y tiene el menor consumo por metro cuadrado de todas las opciones evaluadas y la menor carga eléctrica máxima.

Alternativa B - FullHD, 375LED HD+. Cumple con la resolución 1920 × 1080 en 16:9 exacto, con tecnología COB, más brillo, más contraste y mayor protección contra polvo, agua e impactos. Como tiene el mismo formato que los monitores interactivos de 55″, el área de Comunicaciones produce cada pieza una sola vez para todo el túnel. Con las demás opciones debe producir una versión para

las pantallas LED y otra para los monitores, y esas horas de trabajo también son un costo de operación del proyecto. Su área es menor que la pedida: 3,00 × 1,69 m.

5. Consumo energético

Por metro cuadrado, 375LED Multisize es la pantalla más eficiente: consume un 32 % menos que Absen y un 52 % menos que Unilumin. 375LED HD+ consume más por metro cuadrado, pero su configuración de 25 gabinetes es más pequeña, por lo que su consumo por pantalla es prácticamente igual al de Multisize.

Concepto	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
Consumo típico por pantalla	539 W	532 W	798 W	1.120 W
Consumo máximo por pantalla	1.568 W	2.253 W	2.317 W	3.360 W
Energía al año, 1 pantalla	2.951 kWh	2.910 kWh	4.369 kWh	6.132 kWh
Energía al año, 4 pantallas	11.804 kWh	11.642 kWh	17.476 kWh	24.528 kWh
Carga máxima, 4 pantallas	6,3 kW	9,0 kW	9,3 kW	13,4 kW

6. Costos de operación

Con 15 horas diarias y una tarifa de $960,34 por kWh, operar las 4 pantallas cuesta $944.700 al mes con 375LED Multisize y $931.700 con 375LED HD+.

Por pantalla

Periodo	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
Por hora	$518	$511	$766	$1.076
Al día	$7.800	$7.700	$11.500	$16.100
Al mes	$236.200	$232.900	$349.600	$490.700
Al año	$2.834.000	$2.795.100	$4.195.800	$5.888.800

Las 4 pantallas del túnel

Periodo	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
Al mes	**$944.700**	**$931.700**	$1.398.600	$1.962.900
Al año	**$11,3 millones**	**$11,2 millones**	$16,8 millones	$23,6 millones

Periodo	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
En 5 años	**$56,7 millones**	**$55,9 millones**	$83,9 millones	$117,8 millones

No incluye incrementos futuros de tarifa ni precios de compra de los equipos.

7. Ahorro y retorno de la inversión

Ahorro (4 pantallas)	Multisize frente a Absen	HD+ frente a Absen	Multisize frente a Unilumin	HD+ frente a Unilumin
Al mes	$453.900	$466.900	$1.018.300	$1.031.200
Al año	$5,4 millones	$5,6 millones	$12,2 millones	$12,4 millones
En 5 años	$27,2 millones	$28,0 millones	$61,1 millones	$61,9 millones

De dónde sale el ahorro, explicado de forma sencilla:

1. Cada pantalla consume energía mientras está encendida: 375LED Multisize, 539 vatios; 375LED HD+, 532; Absen, 798; Unilumin, 1.120.
2. Están encendidas 15 horas al día, unas 456 horas al mes.
3. Vatios por horas da la energía del mes, y cada kilovatio hora cuesta $960. Así sale lo que paga cada pantalla.
4. La diferencia entre una pantalla y otra es el ahorro.

Recuperar la inversión significa que, si una pantalla cuesta más al comprarla, el ahorro de cada mes devuelve esa diferencia con el tiempo. Como regla práctica, frente a Absen cada $1 millón de diferencia de precio se recupera en unos 2 meses, y frente a Unilumin en aproximadamente 1 mes.

Si 375LED costara más…	Se recupera frente a Absen en	Se recupera frente a Unilumin en
$5 millones	~11 meses	~5 meses
$10 millones	~22 meses	~10 meses
$20 millones	~44 meses	~20 meses
$27,2 millones	5 años	~27 meses
$61,1 millones	—	5 años

Calculado con 375LED Multisize; con 375LED HD+ los tiempos son prácticamente iguales, un poco más cortos. Si la alternativa 375LED cuesta igual o menos, el ahorro empieza desde el primer día.

8. Calor en el túnel y dimensionamiento de la UPS

Toda la energía que consume una pantalla se libera como calor, y el túnel no tiene ventilación forzada. Frente a las alternativas 375LED, las 4 pantallas Absen añaden unos 1,0 kW de calor, equivalente a 10 personas en reposo, y las Unilumin unos 2,3 kW, equivalente a 23 personas.

Calor disipado	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
Típico por pantalla	~1.840 BTU/h	~1.810 BTU/h	~2.720 BTU/h	~3.820 BTU/h
Máximo por pantalla	~5.350 BTU/h	~7.690 BTU/h	~7.910 BTU/h	11.464 BTU/h
Temperatura máxima de operación	60 °C	40 °C	40 °C	60 °C

Efectos esperados del calor adicional:

- **Cambio de partes con más frecuencia.** Las fuentes de poder y los condensadores se desgastan más rápido cuanto más calientes trabajan.
- **Menos confort en el tránsito del túnel.** La temperatura sube junto al muro por donde pasan a diario estudiantes, docentes y visitantes.
- **Impacto en quienes trabajan allí.** Seguridad, aseo y mantenimiento pasan turnos de 8 a 12 horas en el túnel. Más calor significa más fatiga y más necesidad de hidratación, y puede bajar la concentración en la vigilancia.

Una UPS más pequeña, otro ahorro para la Universidad

La UPS no se incluye, de acuerdo con lo indicado por la Universidad. La Universidad hará el suministro del equipo. Su tamaño depende de la carga máxima de las pantallas: con 375LED Multisize, la Universidad puede comprar una UPS de menor capacidad, más económica, con menos baterías y que ocupa menos espacio.

4 pantallas LED	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
Carga máxima	6,3 kW	9,0 kW	9,3 kW	13,4 kW
UPS sugerida	~10 kVA	~15 kVA	~15 kVA	~20 kVA

Cálculo de referencia solo para las pantallas LED, con factor de potencia de 0,9 y un 25 % de margen, como guía para que la Universidad dimensione su UPS. El valor final debe incluir los monitores interactivos, los players y la autonomía que se requiera.

9. Sostenibilidad

Indicador	375LED Multisize	375LED HD+	Absen	Unilumin
CO_2 al año, 4 pantallas	~2,1 t	~2,1 t	~3,1 t	~4,3 t
CO_2 evitado frente a Absen	~1,0 t al año	~1,0 t al año	—	—
CO_2 evitado frente a Unilumin	~2,25 t al año	~2,3 t al año	—	—
Vida útil	Más de 100.000 h	Más de 100.000 h	Hasta 100.000 h	No declarada
Garantía	5 años	5 años	3 años	2 años

Más que ahorro de energía

La sostenibilidad de 375LED no se limita a consumir menos.

Aire más limpio para la comunidad. La superficie fotocatalítica EcoActive de las dos alternativas 375LED reduce contaminantes como NOx y SOx en un 50,03 %, certificado bajo ISO 22197-1 y CEN/TS 16980-1, con un efecto que el fabricante equipara a 16 árboles maduros. Así contribuye a mejorar la calidad del aire que respiran a diario los estudiantes, docentes, visitantes y el personal que circulan por el túnel. Además, es antipolvo, autolimpiante y antibacterial.

Menos huella y menos por compensar. Al mismo tiempo, su menor consumo reduce la huella de carbono de la operación: cerca de 1,0 t de CO_2 menos al año frente a Absen y 2,3 t frente a Unilumin. Menos emisiones significan menos CO_2 que la Universidad tendría que compensar.

Credenciales de las demás marcas. Absen declara que todos sus productos cumplen RoHS 2.0 y WEEE. Unilumin certifica la huella de carbono de sus pantallas con TÜV SÜD e Intertek Green Leaf y opera como fábrica verde. Son credenciales corporativas que no se refieren a un modelo específico, y ninguna de las dos declara una función de purificación del aire como la de 375LED.

10. Observaciones técnicas al proyecto

La medida 3,50 × 2,00 m no es 16:9. Su proporción es 1,75:1. El formato estándar del contenido, 1920 × 1080 en 16:9, lo define la Recomendación ITU-R BT.709, y la ITU-R BT.2020 lo mantiene en ultra alta definición. Con otra proporción, Comunicaciones tendría que producir cada pieza en dos formatos y los patrocinadores tendrían que adaptar sus piezas. La alternativa B - FullHD, 375LED HD+, resuelve este punto: cumple con la resolución 1920 × 1080 en 16:9.

El mantenimiento trasero no aplica en un montaje a muro. Acceder por detrás exigiría desmontar la pantalla o construir un pasillo técnico que reduce el ancho del túnel. El mantenimiento frontal es la práctica estándar, y las cuatro pantallas lo cumplen.

Instalación eléctrica a 240 V. Para la misma carga, la corriente baja cerca de un 8 % y las pérdidas en los conductores cerca de un 16 %. Se gana en calibres, protecciones y en el dimensionamiento de la UPS que suministrará la Universidad, siempre que la acometida del túnel lo permita.

11. Conclusión

Después de evaluar las propuestas y fichas técnicas de 375LED, Absen y Unilumin, Integración AV recomienda 375LED. Sus dos alternativas tienen el menor costo de operación, generan menos calor dentro del túnel, ofrecen 5 años de garantía y aportan una función de purificación del aire que

ninguna de las otras marcas declara. La alternativa A cumple la medida pedida con la mayor eficiencia energética; la alternativa B - FullHD cumple con la resolución estándar 1920 × 1080 en 16:9, con mayor protección y un solo formato de contenido para todo el túnel.

12. Fuentes

- 375LED: fichas técnicas IN Multisize FRONT e IN HD+ (375led.com).
- Unilumin: “UslimIII SMD 1.5 – LED Display Configuration Solution”, propuesta de configuración del 15 de octubre de 2026.
- Absen: ficha de la serie KLCOB V2 (usabsen.com). Consumo: LED Wall Central y Scan UK.
- Credenciales ambientales: Absen Green (absen.com/absen_green) y Unilumin U-Green (unilumin.com/about/u-green).
- Factor de emisión: UPME, Factores de emisión del SIN 2023.
- Formatos de video: Recomendaciones ITU-R BT.709 y BT.2020.
- Requisitos del proyecto: UPB, Términos y condiciones de la invitación privada AF-OD-319 y anexos.
- Tarifa de energía, horario de operación y garantías: información de Integración AV y de los fabricantes.